



Lezione 2 - @October 2, 2025

Indice

- [Funzioni Esponenziali e Logaritmiche](#)
- [Derivate e Integrali](#)
- [Equazioni differenziali](#)
- [Equazioni differenziali lineari](#)
- [Equazione differenziale non omogenea](#)
- [Osservabili: Scalari e Vettoriali](#)
- [Prodotti Scalare e Vettoriale](#)
- [Operatori Differenziali](#)
- [Sistemi di Riferimento](#)

Funzioni Esponenziali e Logaritmiche

una funzione con base a si definisce come una funzione con base costante e esponente variabile, esprimibile nella forma:

$$f(x) = a^x, \text{ con } a > 0, a \neq 1$$

E tale che valgono queste proprietà:

$$\begin{aligned} a^{x+y} &= a^x \cdot a^y \\ (a^x)^y &= a^{xy} \end{aligned}$$

Numero di Nepero

- Sostituendo la generica base a con il numero di Nepero e definito come:

$$e := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \approx 2,718... \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

Dove $n!$ indica il fattoriale di n

- Si ottiene la funzione esponenziale propriamente detta:

$$f(x) = e^x$$

Grafico della funzione esponenziale

$$f(x) = e^x$$

<https://www.desmos.com/calculator/ablons7ztf>

- La funzione cresce rapidamente per valori positivi di x
- Per $x < 0$ la funzione tende asintoticamente a zero senza mai raggiungerlo

Logaritmi

Definizione

Il logaritmo in base a è la funzione inversa della funzione esponenziale in base a e ha forma:

$$f(x) = \log_a x$$

La funzione logaritmo fornisce l'esponente da attribuire alla base a perché si verifichi la condizione

$$x = a^{f(x)}$$

Valgono le seguenti proprietà

$$\begin{aligned}\log_a(x \cdot y) &= \log_a x + \log_a y \\ \log_a\left(\frac{x}{y}\right) &= \log_a x - \log_a y \\ \log_a(x^n) &= n \cdot \log_a x\end{aligned}$$

I logaritmi che hanno per base il numero di Nepero e vengono detto logaritmi naturali e sono indicati come

$$f(x) = \log_e x = \ln x$$

Esempio: la Media Geometrica

Definizione

Data una stringa di n valori $x = \{x_1, x_2, ..., x_n\}$ la media geometrica è definita come:

$$\langle x \rangle_G = \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\frac{1}{n}}$$

Per $n = 2$ si ha

$$\langle x \rangle_G = \sqrt{x_1 x_2}$$

Relazione con il Logaritmo

Grazie alle proprietà del logaritmo, si ha:

$$\log(\sqrt{x_1 x_2}) = \frac{1}{2} \log(x_1 x_2) = \frac{1}{2} (\log x_1 + \log x_2) = \langle \log x \rangle_A \text{ (media algebrica)}$$

In generale “invertendo” il logaritmo. Questo significa che la media geometrica è data dall’esponenziale della media algebrica dei logaritmi.

$$\langle x \rangle_G = e^{\langle \log x \rangle_A}$$

Grafici in diverse scale di rappresentazione

- Scala lineare
- Scale logaritmica

Derivate e IntegraliDerivata - definizione

La derivata (prima) di una funzione da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$ è definita come il limite del rapporto incrementale

$$\frac{d}{dx}f(x) := \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Analogamente la derivata n-esima può essere definita come

$$\frac{d^n}{dx^n}f(x) := \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{n-1}(x+h) - f^{n-1}(x)}{h}$$

Divers notazioni a seconda del contesto di utilizzo

Le derivate sono utili per studiare i comportamenti delle funzioni:

- punti di massimo/minimo
- punti di flesso
- concavità

Solite proprietà note:

- operatore lineare per somma/sottrazione di funzioni
- regole per derivazione di due derivate in moltiplicazione/rapporto
- derivate composte

Integrali - idea

Geometricamente l'integrale definito di una funzione a una variabile $f(x)$ rappresenta l'area sottesa alla funzione entro un intervallo definito del suo dominio.

L'integrale di Riemann approssima l'area sottesa dividendo l'intervallo di integrazione in rettangoli di piccole dimensioni, con altezza pari alla media dei valori della funzione agli estremi del rettangolo.

$$\int_a^c f(x) dx = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n=\frac{c-a}{\Delta}} \left\{ \frac{f(a+i\Delta) + f(a+(i+1)\Delta)}{2} \right\} \Delta$$

- Proprietà degli integrali
 - scambio degli estremi
 - ridivisione degli estremi
 - integrale della somma di due funzioni
 - integrale del prodotto per una costante c
- Legame tra derivazione e integrazione $\rightarrow$ sono una l'inverso dell'altra
- integrazione per parti

Equazioni differenzialiIntroduzione



Un'equazione differenziale è un'equazione in cui l'incognita è una funzione e i cui termini sono derivate della funzione stessa

Può essere espressa come funzione di una variabile indipendente t nella forma $f(t)$, con:

$$f : A \rightarrow \mathbb{R} \ (A \subseteq \mathbb{R})$$

Equazioni differenziali a variabili separabili

Equazione del tipo $x'(t) = f(t)g(x(t))$, ovvero

$$\frac{dx}{dt} = f(t)g(x(t))$$

costituita da due funzioni $f(t)$ e $g(x)$, ciascuna delle quali infinitamente derivabile in t o in x

Se esiste x_0 tale che $g(x_0) = 0$, allora $x(t) = x_0$ è la **soluzione stazionaria**

Per $x \neq x_0$ si ipotizza che $g(x) \neq 0$, e si sviluppa la forma:

$$\frac{dx}{dt} = f(t)g(x) \Rightarrow \frac{dx}{g(x)} = f(t) dt$$

Distribuendo le variabili e integrando:

$$\int_{x(t_0)}^{x(t)} \frac{dx}{g(x)} = \int_{t_0}^t f(t) dt$$

Soluzione stazionaria

In un'equazione differenziale come $\frac{dx}{dt} = f(t)g(x(t))$, possiamo cercare soluzioni in cui la funzione $x(t)$ non cambia nel tempo. Queste soluzioni si chiamano **soluzioni stazionarie**.

Una soluzione stazionaria si verifica quando la derivata di $x(t)$ rispetto a t è zero:

$$\frac{dx}{dt} = 0$$

Se esiste un valore x_0 tale che $g(x_0) = 0$, allora $\frac{dx}{dt} = f(t) \cdot g(x_0) = 0$, e quindi:

$$x(t) = x_0 \text{ per tutti i valori di } t$$

In questo caso, $x(t) = x_0$ è una soluzione stazionaria cioè $x(t)$ rimane costante e non cambia nel tempo.

Significato di una soluzione stazionaria

La soluzione stazionaria rappresenta uno stato in cui il sistema non evolve nel tempo.

Questo accade perché la derivata di $x(t)$, che rappresenta il tasso di cambiamento di $x(t)$ è zero.

In altre parole la funzione $x(t)$ è costante e si trova in equilibrio dinamico.

→ rappresenta uno stato di stabilità nel sistema descritto dall'equazione differenziale

Equazioni differenziali lineari:

Un'equazione differenziale in cui la funzione incognita e tutte le sue derivate hanno potenza pari a 1 è espressa come:

$$f(t) = a_0(t)x(t) + a_1(t)x'(t) + \dots + a_k(t)x^{(k)}(t)$$

con $a_k(t)$ i coefficienti e $x^{(k)}(t)$ le derivate di diverso ordine della funzione $x(t)$.

Se $a_k(t) = c_k$ l'eq. differenziale si dice a **coefficienti costanti**.

Se $f(t) = 0$ l'eq. differenziale si dice **omogenea**.

Derivata di $x(t) = Ae^{\lambda t}$

Considerando:

$$x(t) = Ae^{\lambda t}$$

Quando deriviamo $x(t)$ usiamo la regola di derivazione per le funzioni esponenziali. La derivata di $e^{\lambda t}$ è:

$$\frac{d}{dt}e^{\lambda t} = \lambda e^{\lambda t}$$

Applicando questa regola alla funzione $x(t) = Ae^{\lambda t}$ otteniamo:

$$x'(t) = A \cdot \frac{d}{dt}(e^{\lambda t}) = A\lambda e^{\lambda t}$$

Per via delle regole di derivazione delle funzioni esponenziali.

Esempio: $x''(t) + a_1x'(t) + a_2x(t) = 0$

Imponendo $x(t) = Ae^{\lambda t}$ si trova:

$$A\lambda^2 e^{\lambda t} + a_1 A\lambda e^{\lambda t} + a_2 A e^{\lambda t} = A e^{\lambda t}(\lambda^2 + a_1\lambda + a_2) = 0$$

Da cui si ricava l'**equazione caratteristica**:

$$\lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0$$

Le soluzioni dipendono dal discriminante Δ

- Se $\Delta > 0 \Rightarrow x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$
- Se $\Delta = 0 \Rightarrow x(t) = c_1 e^{\lambda t} + c_2 t e^{\lambda t}$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$
- $\Delta < 0 \Rightarrow x(t) = c_1 e^{\alpha t} \cos(\beta t) + c_2 e^{\alpha t} \sin(\beta t)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Calcolo discriminante Δ

Per $\lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0$ possiamo usare la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado.

$$\lambda = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_2}}{2}$$

Da cui:

$$\Delta = a_1^2 - 4a_2$$

Il valore del discriminante Δ determina la natura delle soluzioni.

Equazione differenziale non omogenea

È un'equazione del tipo:

$$x''(t) + a_1x'(t) + a_2x(t) = q(t)$$

Si risolve sommando la soluzione dell'eq. omogenea associata con una soluzione particolare dell'eq non omogenea.

Soluzione omogenea consiste in un'equazione del tipo:

$$x(t)_A = c_1e^{\lambda_1t} + c_2e^{\lambda_2t}$$

Soluzione particolare equazione del tipo:

$$x(t)_P = c_1(t)e^{\lambda_1t} + c_2(t)e^{\lambda_2t}$$

dove $c_1(t)$ e $c_2(t)$ sono funzioni della variabile t e non più costanti. e

Risoluzione del sistema

$$\begin{cases} c'_1(t)x_1(t) + c'_2(t)x_2(t) = 0 \\ c'_1(t)x'_1(t) + c'_2(t)x'_2(t) = q(t) \end{cases}$$

con $c_1(t)$ e $c_2(t)$ le derivate dei nuovi coefficienti.

Alla fine si ottiene una soluzione del tipo:

$$\begin{cases} c'_1(t) = a'(t) \\ c'_2(t) = b'(t) \end{cases}$$

dove $a'(t)$ e $b'(t)$ sono generiche funzioni di t .

Soluzione generale di un'eq differenziale non omogenea.

Dato che le soluzioni del sistema sono le derivate dei coefficienti, occorre integrare:

$$\begin{cases} c_1(t) = \int a'(t)dt = a(t) \\ c_2(t) = \int b'(t)dt = b(t) \end{cases}$$

Si arriva così alla soluzione particolare:

$$x(t)_P = a(t)e^{\lambda_1t} + b(t)e^{\lambda_2t}$$

La soluzione generale $x(t)_G$ dell'equazione differenziale non omogenea è la somma della soluzione omogenea $x(t)_A$ e della soluzione particolare $x(t)_P$, quindi:

$$x(t)_G = x(t)_A + x(t)_P$$

In questo caso:

$$x(t)_G = (c_1e^{\lambda_1t} + c_2e^{\lambda_2t}) + (a(t)e^{\lambda_1t} + b(t)e^{\lambda_2t})$$

Osservabili: Scalari e Vettoriali

In fisica, una **osservabile** è una grandezza misurabile, direttamente tramite strumenti o indirettamente tramite calcoli.

scalari

- descritti da un **numero reale** e da un'**unità di misura**
- esempio: temperatura - $T = 25^\circ \text{C}$

vettoriali

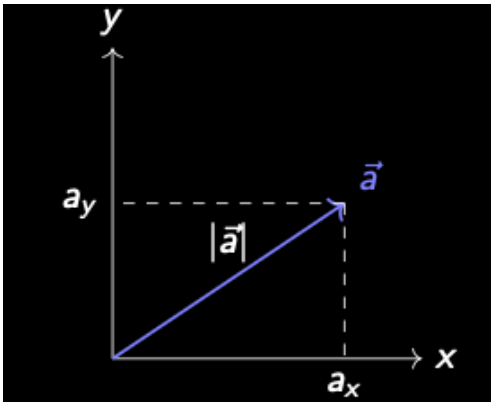
- descritti da vettori con più di una componente e dipendono da un sistema di riferimento
- esempio: velocità di un oggetto - $\vec{v} = (3, 4) \text{ m/s}$

Descrizione di un vettore

Un vettore è completamente descritto da:

- **intensità** $|\vec{a}|$ - la lunghezza del vettore, rappresentata dall'origine alla punta del vettore
- **direzione** - la retta lungo cui giace il vettore
- **verso** - l'ordinamento della freccia lunga la direzione
- **punto d'applicazione** - il punto da cui parte il vettore $\rightarrow$ l'origine $(0, 0)$

Rappresentazione di un vettore $\vec{a}$ con le sue componenti lungo gli assi x e y :



Ogni vettore è descritto dalle sue componenti $|\vec{a}| = (a_x, a_y)$ in un sistema di riferimento bidimensionale.

Esempio velocità

Componenti di un vettore

Ogni vettore può essere descritto tramite le sue componenti nel sistema di riferimento **n-dimensionale** in cui viene rappresentato.

Un generico vettore sarà rappresentato come:

$$\vec{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

In generale, per ogni dimensione aggiuntiva si avrà una componente in più che descrive la grandezza lungo quell'asse.

Operazioni fra vettoriSomma di vettori

La somma di due vettori genera un nuovo vettore ottenuto sommando componente per componente i due vettori.

$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$$

Se $\vec{a} = (a_x, a_y)$ e $\vec{b} = (b_x, b_y)$ la somma vettoriale è data da:

$$\vec{c} = (a_x + b_x, a_y + b_y)$$

Proprietà

- commutatività
- associatività

La somma di vettori può essere rappresentata:

- con il metodo del parallelogramma
- con il metodo del triangolo

Differenza tra vettori

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$

$\rightarrow$ Corrisponde alla somma di $\vec{a}$ con $-\vec{b}$

Moltiplicazione di un vettore per una costante

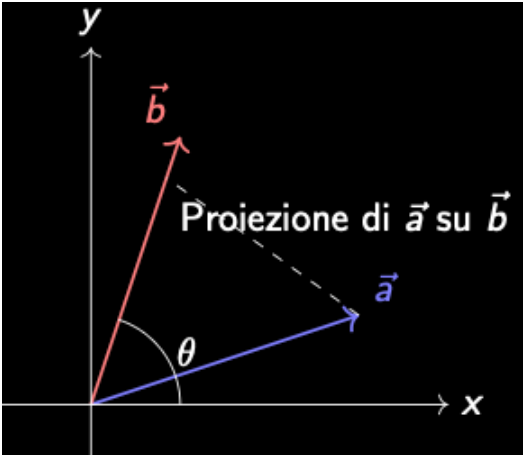
La moltiplicazione di un vettore $\vec{a}$ per una costante k risulta in un nuovo vettore che ha:

- stessa direzione
- stesso verso - oppure opposto, a seconda del segno di k
- un modulo - intensità - pari a $|k| \cdot |\vec{a}|$

→ devo moltiplicare ciascuna componente per la costante.

Prodotto scalare tra vettori

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$



Il prodotto scalare misura **quanto due vettori puntano nella stessa direzione**

Prodotto vettoriale

Il prodotto vettoriale tra due vettori restituisce un nuovo vettore perpendicolare ad entrambi. **Definito come**

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta \hat{n}$$

$\hat{n}$ è il versore perpendicolare al piano che contiene $\vec{a}$ e $\vec{b}$

Regola della mano destra

Determinazione del vettore uscente dal prodotto vettoriale

Componenti del prodotto vettoriale

$$\vec{c} = \begin{pmatrix} c_x \\ c_y \\ c_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_y \cdot b_z - a_z \cdot b_y \\ a_z \cdot b_x - a_x \cdot b_z \\ a_x \cdot b_y - a_y \cdot b_x \end{pmatrix}$$

Proprietà

- anticommutativa

$$\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$$

- distributiva
- omogeneità

Versore - definizione

Un versore è un vettore che ha:

- Modulo unitario - lunghezza, pari a 1
- stessa direzione del vettore originale da cui è derivato

Un versore $\hat{v}$ si ottiene dividendo $\vec{v}$ per il suo modulo:

$$\hat{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

Dove $|\vec{v}|$ rappresenta la lunghezza del vettore $\vec{v}$

Versori - Coordinate Ortogonali

In sistemi con coordinate cartesiane ortogonali, i versori lungo gli assi x , y , z sono indicati con $\hat{i}$, $\hat{j}$, $\hat{k}$. Rappresentano i vettori unitari lungo ciascun asse.

- $\hat{i}$ - versore asse x : $\hat{i} = (1, 0, 0)$
- $\hat{j}$ - versore asse y : $\hat{j} = (0, 1, 0)$

- $\hat{k}$ - versore asse x : $\hat{i} = (0, 0, 1)$

Utilizzo nei prodotti scalari e vettoriali

- nel prodotto vettoriale, i versori seguono la regola della mano destra
- nel prodotto scalare, i versori si moltiplicano come scalari
- se i versori sono perpendicolari, il prodotto scalare è zero

Derivata di un vettore

La derivata di un vettore rispetto al tempo rappresenta il tasso di variazione del vettore con il tempo.

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}$$

geometricamente la derivata di un vettore rappresenta come cambia la sua **lunghezza** e **direzione** nel tempo.

La derivata misura il cambiamento della posizione istantanea del vettore.

Sistema dinamico

descrive come evolve nel tempo un punto in uno spazio *n-dimensionale* in funzione del tempo.

Formalmente, possiamo descrivere la posizione del vettore di un punto con un vettore che varia nel tempo:

$$\vec{x}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) \text{ con } t_0 \leq t \leq t_f$$

Velocità in un sistema dinamico

Rappresenta la variazione della posizione rispetto al tempo

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{x}(t)}{dt}$$

interpretazione la velocità misura la rapidità con cui la posizione cambia, sia in termini di grandezza che di posizione.